Capital Natural e Governança Territorial

Hipóteses, dados e estratégia econométrica

Fernando Souza da Vieira

Tópicos de Microeconomia

Problema de pesquisa em Mato Grosso

Pergunta central

Como retornos e instituições condicionam a conversão da vegetação? O estoque prévio modifica a resposta da produtividade a choques climáticos?

- O ambiente integra a produção e é alterado pelo uso da terra.
- Mato Grosso reúne agropecuária, Amazônia, Cerrado e Pantanal.
- Instituições condicionam decisões locais; estas afetam condições futuras.

$$\text{Retornos} + \text{instituições} \rightarrow \text{uso da terra} \rightarrow \text{vegetação} \rightarrow \text{produtividade} \rightarrow \text{retornos}$$

Fonte: introdução atual. Intertemporalidade é mecanismo conceitual, sem hipótese empírica independente.

H1: hipóteses e variáveis

H1 A taxa de conversão aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado dos usos agropecuários.

H1-a O efeito de aumentos de preços é maior onde a capacidade produtiva local da terra é maior.

H1-b
Regras, monitoramento, fiscalização e sanções condicionam a resposta da conversão ao retorno esperado.

Papel	**Variável candidata**	**Operacionalização / interpretação**
Desfecho	$Conv_{it}$	Área convertida em t / vegetação nativa em $t-1$; destinos: agricultura e pastagem.
Retorno conceitual	$R^e_{i,t-1}$	Benefício esperado do uso agropecuário; não observado.
Determinantes	P_{kt}, S_{ik}	Preço do produto k e capacidade produtiva local.
Instituições	$I_{i,t-1}$	Regras e *enforcement*; histórico incompleto.
Interações	$\Delta \ln P_{k,t-1} \times S_{ik}$; $R^e_{i,t-1} \times I_{i,t-1}$	Capacidade produtiva e condicionamento institucional.

Formulações: introdução atual. $Conv^{Agric}$ e $Conv^{Past}$ são desfechos candidatos; nenhum está construído.

H1: dados, fontes e períodos

Variável / insumo	Fonte	Cobertura da fonte	Situação para H1
Vegetação / conversão	MapBiomas 10.1	1985–2024	Parcial: estoque preparado; conversões brutas para agricultura e pastagem Pendente.
Produção agrícola	IBGE/PAM, soja e milho	1974–2025	Disponível; cobertura municipal variável.
Pecuária	IBGE/PPM, bovinos	1974–2024	Disponível; 2025 não retornado.
Capacidade produtiva	FAO/GAEZ v4	clima 1961–1990	Parcial: oito variantes; base de terras inclui 2010.
Preços externos	World Bank Pink Sheet	jan. 1960–ago. 2026	Disponível; USD nominais; transmissão local por definir.
Preços / custos locais	CEPEA, IMEA, CONAB	séries não consolidadas	Pendente: acesso a preços; custos CONAB extraídos, sem série comparável.
Fiscalização	IBAMA, autos de MT	1987–2026	Parcial: 52.991 eventos; 2026 parcial; medida institucional por definir.
Regras / cadastro	MMA / CAR	histórico insuficiente	Pendente: vigência normativa e acesso histórico.

Conversão exige transições brutas. Variação líquida do estoque não substitui $Conv_{it}$.

Fonte: auditoria de 30/09/2026. Cobertura das fontes não define a amostra.

H1: especificações candidatas

H1: retorno esperado

$$Conv_{it} = \beta_1 R^e_{i,t-1} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma' Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

H1-a: componente observável do retorno

$$ShockReturn_{it} = \sum_k \Delta \ln(P_{k,t-1}) S_{ik}, \qquad Conv_{it} = \beta_1 ShockReturn_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma' Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

H1-b: moderação institucional

$$Conv_{it} = \beta_1 R^e_{i,t-1} + \beta_2 I_{i,t-1} + \beta_3 (R^e_{i,t-1} I_{i,t-1}) + \alpha_i + \lambda_t + \gamma' Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

α_i: município; λ_t: tempo; Z_{it}: controles a definir. Painel municipal e erros agrupados por município são ponto de partida. Desfechos proporcionais, exposição à vegetação e dependência espacial requerem avaliação.

Identificação ainda aberta

Fiscalização pode responder ao desmatamento. Autos defasados não fornecem variação exógena automaticamente; *event study*/DiD exige variação institucional adequada.

Especificações derivadas da introdução atual; nenhum modelo foi estimado.

H2: hipóteses e variáveis

H2 A resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos varia, em magnitude economicamente relevante, conforme a vegetação previamente existente.

H2-a A magnitude dessa modificação é heterogênea entre biomas.

Papel	**Variável**	**Operacionalização candidata**
Desfecho	Y_{it}	Rendimento médio da soja, kg/ha (PAM).
Choque climático	C_{it}	Anomalia, déficit ou excesso de chuva; temperatura, extremos ou déficit hídrico dependem de dados.
Moderadora	$E_{i,t-1}$	Estoque ou proporção prévia de vegetação nativa.
Efeito central	$C_{it} \times E_{i,t-1}$	Mudança na sensibilidade do rendimento ao choque.
Heterogeneidade	Bioma_i	Amazônia, Cerrado, Pantanal e municípios mistos.

Distinção de mensuração

Precipitação observada $\neq$ choque: exige desvio frente a uma referência. H2 não impõe sinal nem maior produtividade média.

Fonte: introdução atual; Redhead et al. (2020); Dell et al. (2014).

H2: dados, fontes e períodos

Variável / insumo	Fonte	Cobertura da fonte	Situação para H2
Rendimento da soja	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível; símbolos SIDRA e cobertura por município a revisar.
Vegetação prévia	MapBiomas 10.1	1985–2024	Parcial: estoque candidato; taxonomia e denominador pendentes.
Chuva / anomalias	CHIRPS v2	1981–2025; 540 meses	Parcial: chuva, déficit, excesso e z-score em ano civil; janela agrícola pendente.
Temperatura	ERA5-Land	não adquirida	Pendente: configuração e condições de acesso CDS.
Biomas	IBGE 2019 / malha 2024	corte espacial	Parcial: limiar de 80% candidato; sensibilidades de 70% e 90%.
Topografia	Copernicus GLO-90	corte espacial	Disponível: elevação de modelo de superfície; declividade não calculada.
Calendário agrícola	ZARC/MAPA/ CONAB	safra 2025/26	Parcial: documento não cobre calendário histórico.

1986–2024: janela potencial de vegetação defasada e chuva, não amostra final. Faltam geografia histórica, janela agrícola e choque definitivo.

Fonte: auditoria de 30/09/2026. Temperatura depende do desenho escolhido.

H2: modelo candidato e estado dos dados

$$Y_{it} = \beta_1 C_{it} + \beta_2 E_{i,t-1} + \beta_3 (C_{it} E_{i,t-1}) + \alpha_i + \lambda_t + \gamma' Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\frac{\partial Y_{it}}{\partial C_{it}} = \beta_1 + \beta_3 E_{i,t-1}$$

β_3 descreve como a sensibilidade da produtividade ao choque varia com a vegetação prévia; interpretação causal depende da identificação. **H2-a:** interação $C_{it} \times E_{i,t-1} \times Bioma_i$ ou estimações por bioma, conforme suporte amostral. Pantanal e grupos mistos podem ter poucas observações.

Já disponível

Produtividade, estoque vegetal candidato, chuva e anomalias de ano civil, frações de biomas e elevação.

Ainda a resolver

Geografia histórica, janela agrícola, choque climático definitivo e temperatura se necessária.

Especificação candidata. Painel, controles e robustez dependem da integração e da avaliação de identificação.

Do desenho conceitual à estimação

H1

Retornos + instituições → conversão → estoque ambiental

H2

Vegetação prévia × choque climático → produtividade

Próximas etapas

1. Harmonizar municípios e construir conversões brutas.
2. Definir janela e choque; consolidar preços, aptidão e instituições.
3. Integrar o painel, revisar identificação e estimar modelos.

Escopo da apresentação

Os modelos são candidatos. A identificação final depende das propriedades, limitações e variação efetivamente disponíveis nos dados.